

图像场景分类项目报告

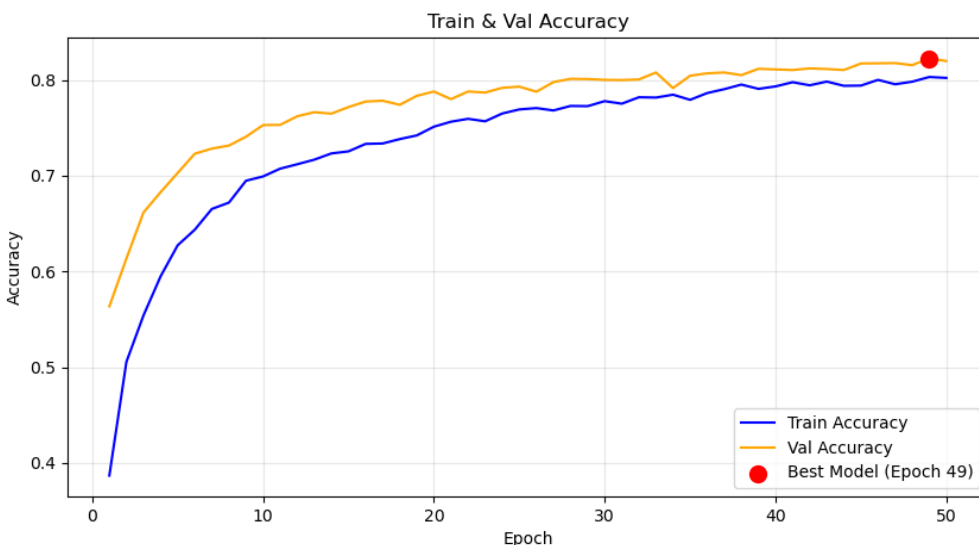
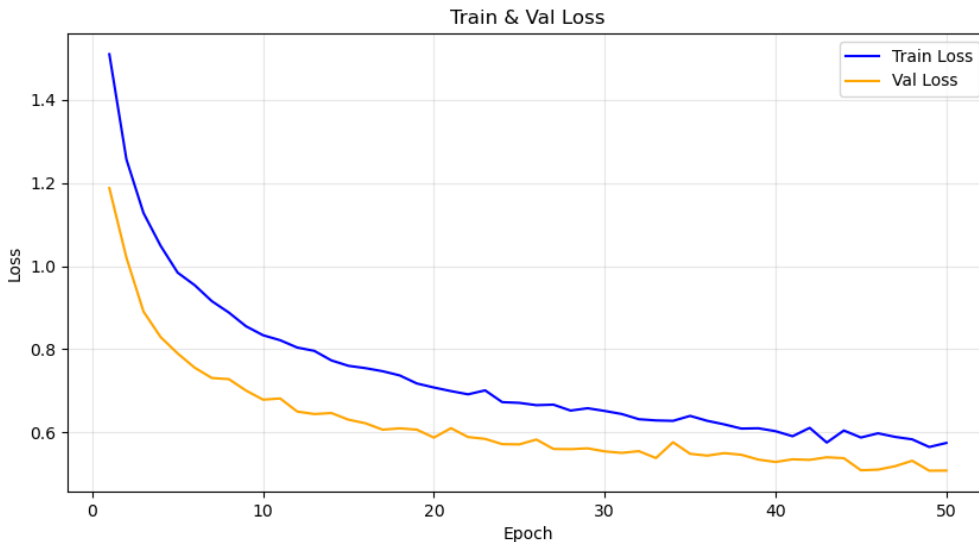
一、项目实施内容概述

1.基础功能实现

- 1.配置PyTorch环境，完成了数据集的加载和划分；
- 2.使用ResNet18以及自定义CNN跑通流程，使准确率达到80%以上；
- 3.在终端输出训练过程的Loss和Accuracy。

2.进阶功能实现

- 1.对训练集进行数据增强的预处理；
- 2.通过配置文件config.py调整学习率、批次大小等超参数；
- 3.绘制Loss/Accuracy变化曲线以及混淆矩阵；



- 4.Top-3预测：在抽样预测中输出置信度最高的3个分类及其概率。

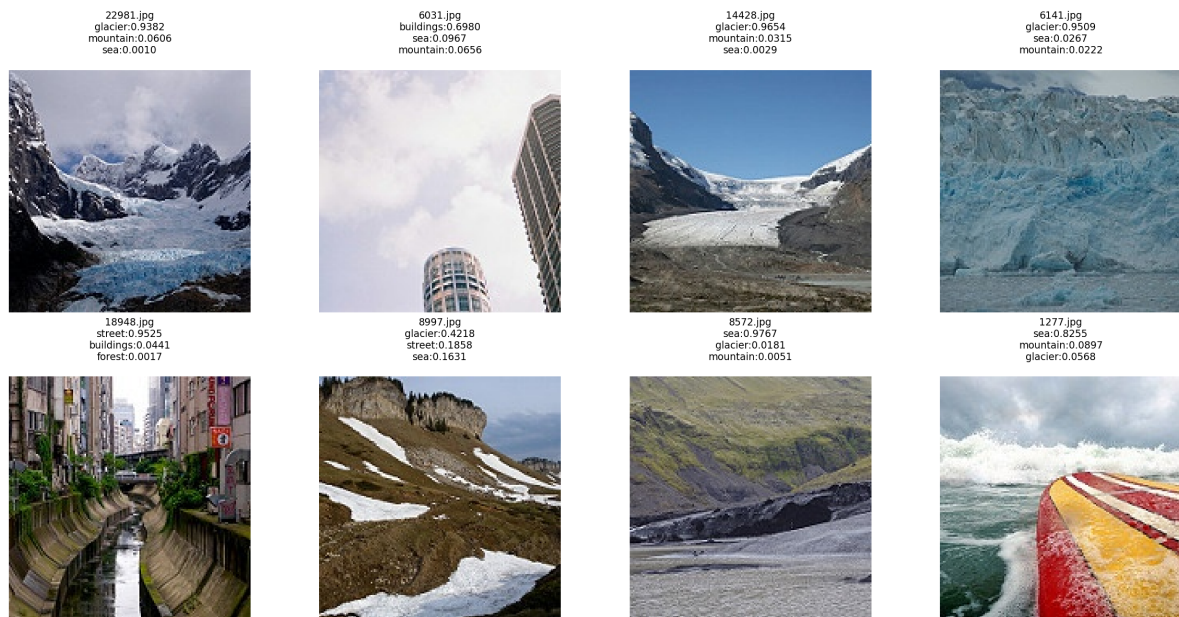
二、运行指南

1.主程序（训练、测试、评估）

运行main.py即可，最优模型保存于./logs/ best_model.pth中， Loss/Accuracy变化曲线保存于./logs/Train&Test_Accuracy.png和./logs/Train&Test_Loss.png中。

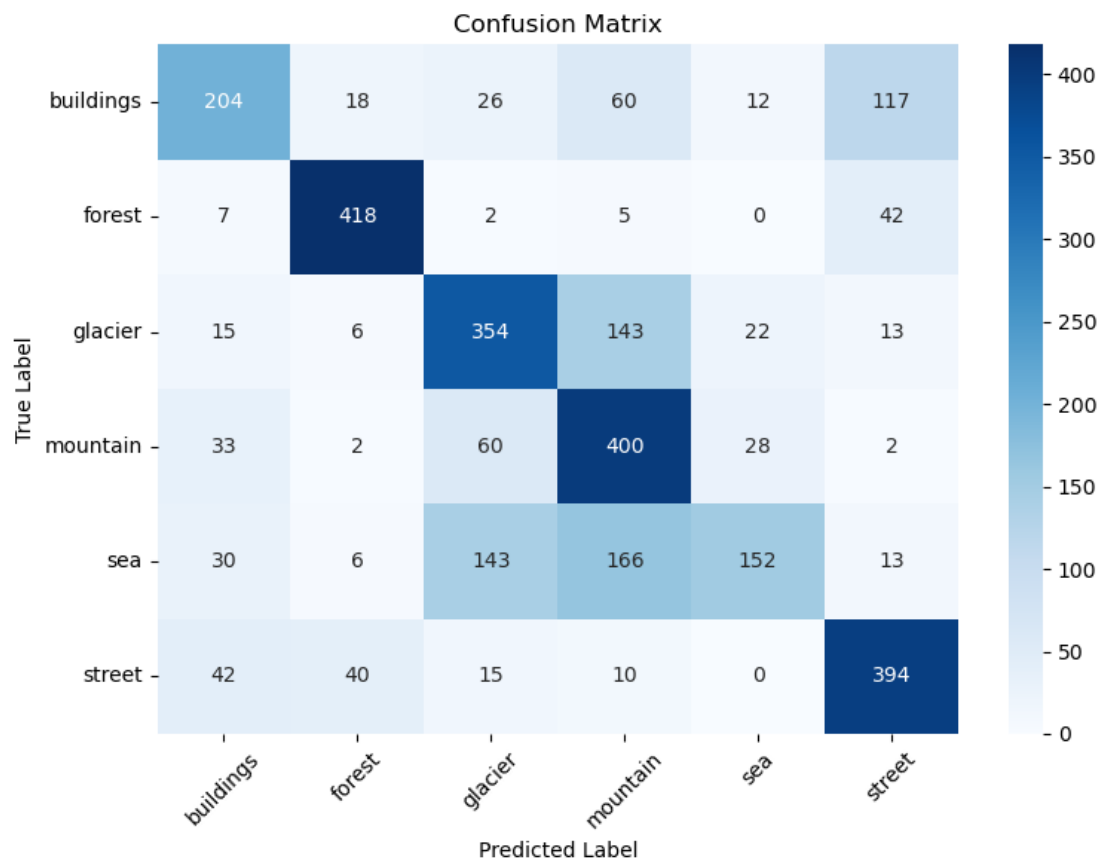
2.预测（Top-3预测）

运行predict.py即可，结果保存在./logs/predict.png中。



三、Bad Case分析

通过观察混淆矩阵：



可做出如下分析：

1. 将building识别为street (44例, 39例)：

在数据集中，建筑与街道往往是共生的（因为数据集对于此两个类别选取的图像往往来自城市环境中），街景图像几乎必然包含建筑，建筑图像也经常包含街道元素；

2. 将glacier与mountain类别混淆 (68例, 56例)：

两个类别在视觉特征上高度相似，两者的场景特征都包含岩石、灰白色调以及雪被（在mountain类别中也经常出现）；

3. 将sea识别为glacier, mountain或building (27例, 25例)：

sea类别图像呈现出多向扩散的特征，错误识别很可能是因为部分海景图像中包含建筑物、海天交界线的轮廓线也与冰川与山脉的轮廓线相似，水体元素在一些山脉或冰川的场景中也有所出现。

四、任务过程中遇到的问题及其原因/解决

1. 对优化器与神经网络传入参数的方式不了解

问题：因为Adam优化器源代码太复杂，不知道应该将哪些参数传入。

解决：通过询问AI，找到了用 `optimizer = optim.Adam(model.parameters())` 将卷积层参数、BatchNormal层参数和全连接层参数传入Adam方法。

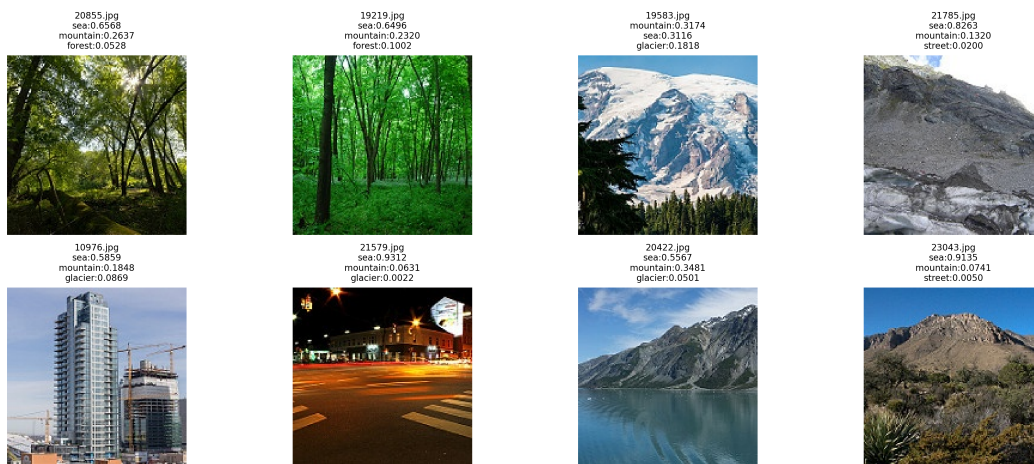
2.不熟悉数据增强的处理

问题：不知道对于这类图像分类问题应以何种方式进行数据增强。

解决：通过对于github上图像场景分类项目的中数据预处理部分的模仿学习，学会了随机水平翻转（RandomHorizontalFlip）、垂直翻转（RandomVerticalFlip）、随机旋转（RandomRotation）、颜色抖动（ColorJitter，可以进行对亮度brightness、对比度contrast的调整）。

3.过拟合

问题：首轮训练准确率一度高达60%，仅需四轮就达到了80%的准确率，但是测试损失和训练损失差距较大，测试准确率与训练准确率比较起来也相去甚远，模型将大量的非sea类别的图片识别为sea类别，并且在预测中给了sea类别很高的置信度（如下图）。



原因：可能是数据增强过度（如始终被应用的颜色抖动处理可能导致了模型学到了有偏差的颜色特征）以及优化器没有设置权重衰减，导致部分特征权重被过度放大。

解决：在Adam优化器中设置权重衰减以及减小数据增强中的增强强度（如减小颜色抖动的范围、取消了垂直翻转的处理）。

附：AI协作日志

- 项目初期对划分数据集的操作不熟悉，通过询问AI学会了先生成随机划分的索引，再使用Subset根据索引划分数据的划分数据集方法；
- 在我对批次归一化在卷积神经网络中加入的位置有疑惑时，AI帮助我手动推导了卷积神经网络前向传播的逻辑；
- 刚开始我只会构建自定义CNN网络，不知道如何构建ResNet架构，AI一步步教会我调用torchvision搭建轻量化的ResNet网络；
- AI为我提供了可视化训练结果、预测的代码模板，并且帮我修改了图表样式和标注；
- 在出现**过拟合**时，我通过询问AI得知应尝试优化器从SGD换为Adam，但是更换优化器**并没有解决**过拟合问题。后来通过上网查阅以及阅读斋藤康毅的《深度学习入门》充分了解了权重衰减机制（L2正则化）和Dropout在防止过拟合中的作用，并且再次对照AI生成的模板加入权重衰减系数以及Dropout以防止过拟合；
- 在我不知道如何规范地注释时，AI为我提供了 [Google Python Style Guide](#) 和 [NumPy/SciPy文档规范](#) 中定义的标准字段

